

Desarrollo de aplicación de consola para la estimación de características resultantes de la cerveza elaborada artesanalmente

Desarrollo de la solución

Gisel Casco

2024



Objetivo del documento:

Con el fin de aportar claridad respecto de la solución implementada y facilitar la lectura del código, en este documento se detallan los puntos de importancia en el desarrollo de los casos de usos identificados en la etapa anterior.

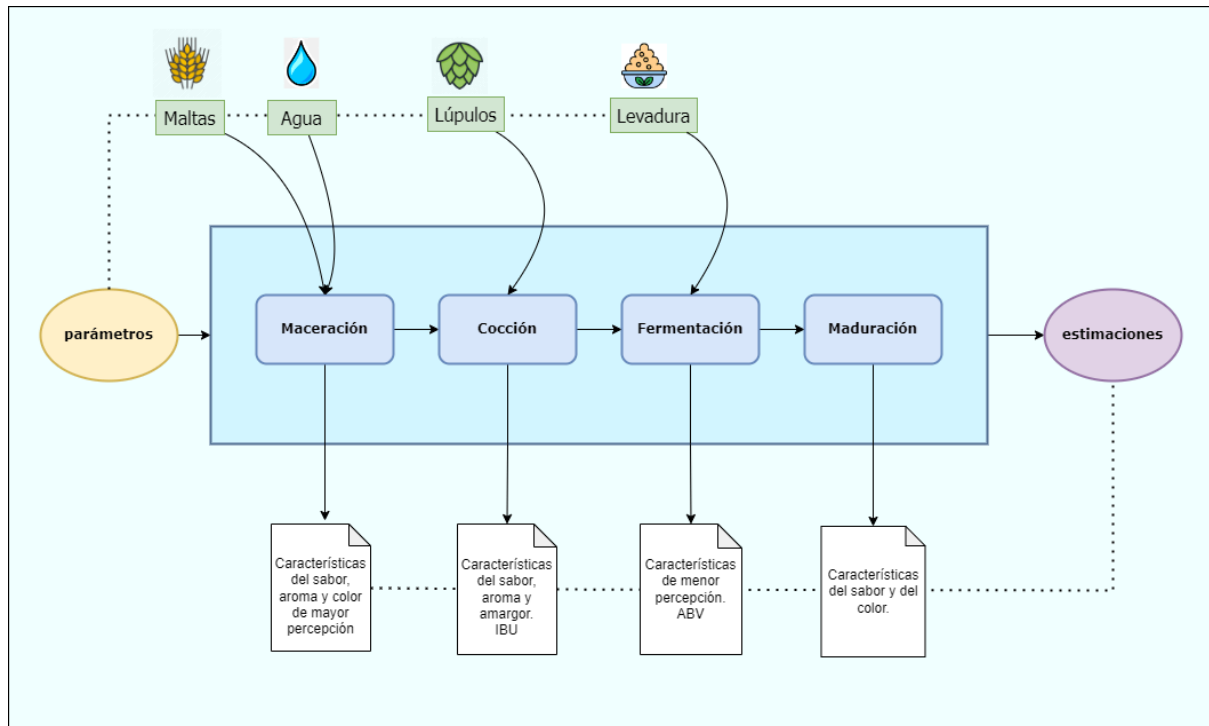
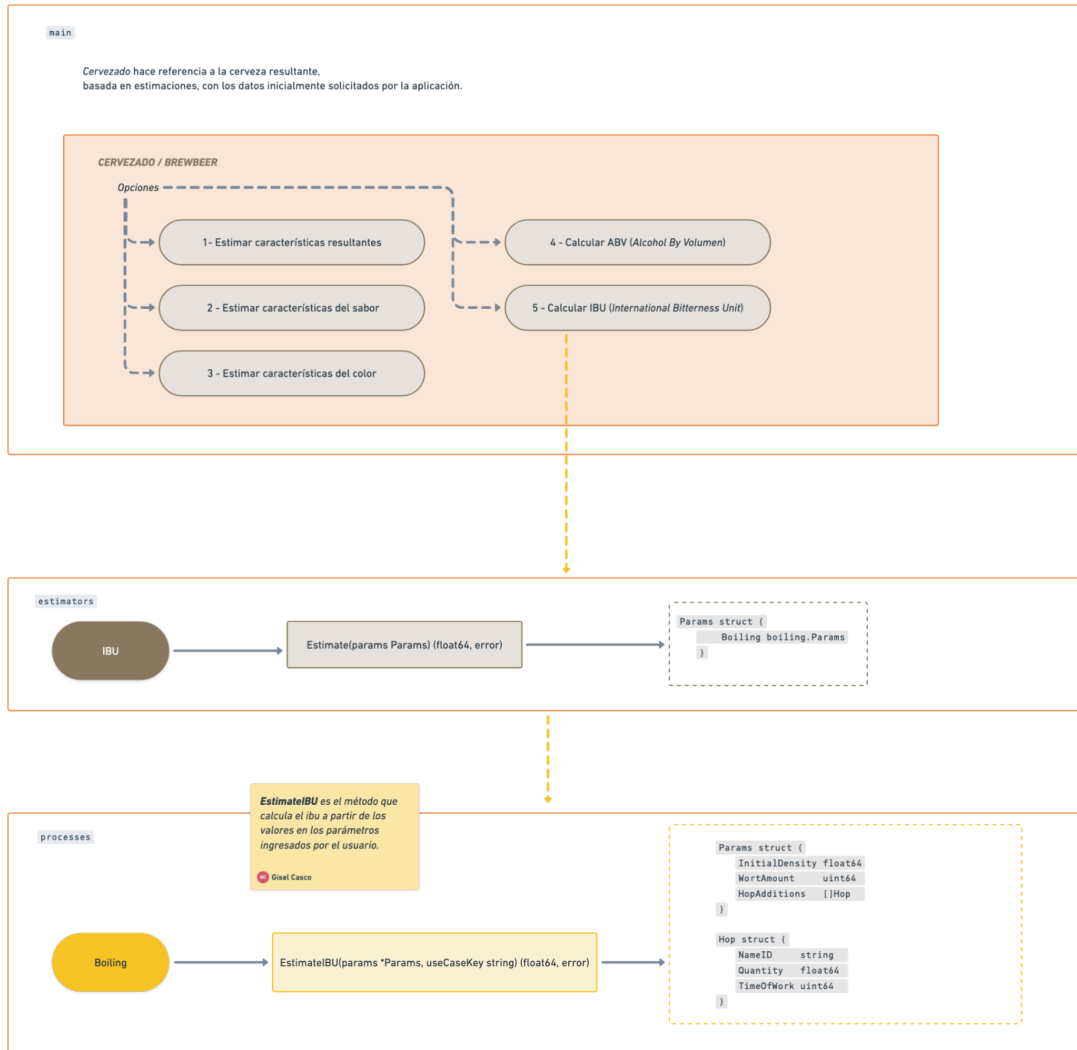


Diagrama del modelo solución para la estimación de características de la cerveza.



Calcular IBU:

El siguiente diagrama sirve de guía para comprender la solución al caso de uso del cálculo de IBU de la cerveza, las líneas punteadas amarillas indican el flujo de las llamadas a las distintas capas de la aplicación.



El IBU es la unidad con que se mide el amargor de la cerveza, el cual varía según el momento en que ingresa el lúpulo y el tiempo que permanece éste durante el proceso de cocción/hervor. El siguiente gráfico muestra que tipo de características que aporta el lúpulo (de aroma, de sabor o de amargor) y en qué proporción están presentes en la cerveza según el tiempo que permanecen en el proceso de hervor.



Para el cálculo del IBU se usa la fórmula de Glenn Tinseth, que parte de la ecuación básica del cálculo del IBU, que tiene en cuenta tanto, la cantidad de lúpulo, el alfa-ácido del lúpulo, el volumen de mosto y el tiempo de ebullición, como la tasa de aprovechamiento del lúpulo.

Fórmula básica para la estimación de IBUs:

$$IBU = \frac{\text{Gramos} \times TA \times \%AA \times 1000}{\text{Litros} \times CrD}$$

Fórmula de Glenn Tinseth:

$$IBU = (1,65 * 0,000125^{(BG-1)}) * \frac{(1 - e^{(-0,04 * t_{min})})}{4,15} * \left(\frac{(\frac{\alpha\%}{100} * m * 1000)}{V_{final}} \right)$$

Los valores de aprovechamiento del lúpulo varían según las experiencias y conclusiones de los investigadores más conocidos en el área, en la siguiente tabla se incluyen algunos:



Valores de aprovechamiento del lúpulo en función del tiempo de hervido según el método de cálculo escogido (lúpulo en flor)						
Minutos	NOONAN	RAGER	DANIELS	TINSETH	GARETZ	MOSHER
0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
5	5,0	5,0	5,0	4,6	0,0	3,5
10	6,5	6,0	12,0	8,4	0,0	6,1
15	8,0	8,0	12,0	11,4	2,0	8,7
20	10,3	10,1	15,0	14,0	5,0	9,9
25	12,7	12,1	15,0	16,0	8,0	11,2
30	15,0	15,3	19,0	17,7	11,0	12,4
35	17,2	18,8	19,0	19,1	14,0	13,4
40	19,3	22,8	19,0	20,2	16,0	14,3
45	21,5	26,9	22,0	21,2	18,0	15,3
50	23,7	28,1	22,0	21,9	19,0	15,9
55	25,8	30,0	22,0	22,6	20,0	16,6
60	28,0	30,0	24,0	23,1	20,0	17,2
65	28,5	30,0	24,0	23,5	21,0	17,8
70	29,0	30,0	24,0	23,8	21,0	18,4
75	29,5	30,0	27,0	24,1	22,0	19,0
80	30,0	30,0	27,0	24,3	22,0	19,6
85	30,5	30,0	27,0	24,5	23,0	20,2
90	31,0	30,0	27,0	24,7	23,0	20,8

Ejemplo de ejecución para el caso de uso *Calcular IBU*:

```
iBienvenido aventurero/a! Gracias por elegir a CervezaDor como asistente en tu aventura '@-@'
A continuación se listan las acciones que CervezaDor puede realizar:
1 - Estimar características resultantes.
2 - Estimar características del sabor.
3 - Estimar características del color.
4 - Calcular ABV.
5 - Calcular IBU.
0 - Salir.
5

Ingrese la densidad inicial: 1.024
Ingrese la cantidad de litros inicial del mosto: 50
Ingrese el porcentaje de Alfa-ácidos del lúpulo: 14
Ingrese la cantidad del lúpulo en gramos: 20
Ingrese el tiempo de trabajo del lúpulo en minutos: 30
Desea ingresar otro lúpulo? yes/no --> n
El IBU estimado es 12.5:
```



Calcular ABV:

El volumen de alcohol en la cerveza se calcula a partir de los valores de la densidad de la cerveza antes del proceso de fermentación (ID) y la densidad de la misma luego de este proceso (FD).

$$Volumen_{alcohol} = (ID - FD) * 1,05 * 1,25 * 100$$

Al valor resultante de restar FD-ID se lo multiplica por:

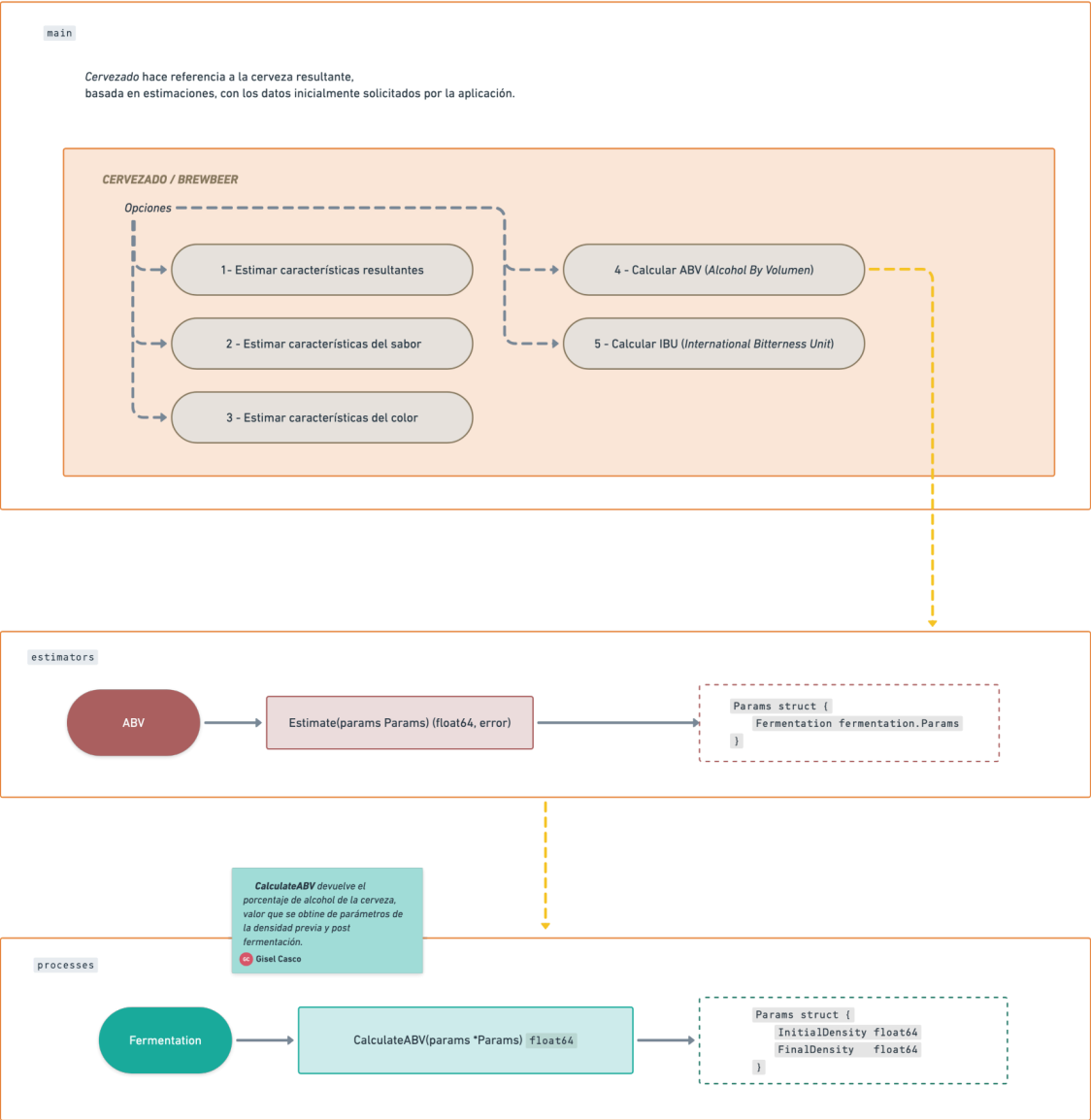
- 1,05 → la relación entre la masa perdida y ganada entre los átomos de agua y los de etanol durante el proceso de fermentación.
- 1,25 → la relación entre la densidad del agua y del etanol.
- 100 → para convertir el resultado final en un porcentaje.

En resumen la fórmula queda:

$$Volumen_{alcohol} = (ID - FD) * 131,25$$



La solución implementada para este caso de uso se puede ver en el siguiente diagrama:



Ejemplo de ejecución para el caso de uso *Calcular ABV*:

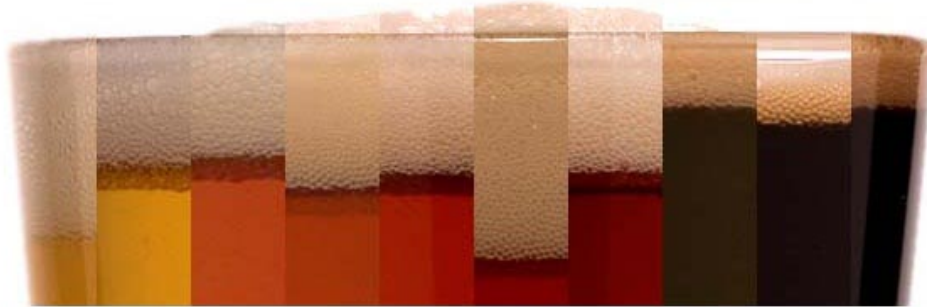
```
iBienvenido aventurero/a! Gracias por elegir a CervezaDor como asistente en tu aventura `@-@`
A continuación se listan las acciones que CervezaDor puede realizar:
1 - Estimar características resultantes.
2 - Estimar características del sabor.
3 - Estimar características del color.
4 - Calcular ABV.
5 - Calcular IBU.
0 - Salir.
4

Ingrese la densidad inicial: 1.055
Ingrese la densidad final: 1.010
El ABV estimado es 5.9:
```



Estimar Características del Color:

COLORES de la CERVEZA



Más del 90% del color de la cerveza está dado por la combinación de maltas que intervienen en el proceso de elaboración, por ende, para estimar el color de la cerveza, habrá que calcular el color que aporta cada Malta mediante la siguiente fórmula:

Formula para el calculo de color SRM:

$$COLOR = \frac{\sum (cantidad\ en\ gramos\ de\ malta\ n * unidades\ de\ color\ SRM\ de\ la\ malta\ n)}{(litros\ mosto\ hervido * 0,96)}$$

La estimación del color de la cerveza consiste en determinar, con los datos solicitados al usuario respecto de las maltas que intervienen en la elaboración, el valor del color resultante en unidades SRM así como las características del color asociadas a dichas maltas.

Un poco de historia:

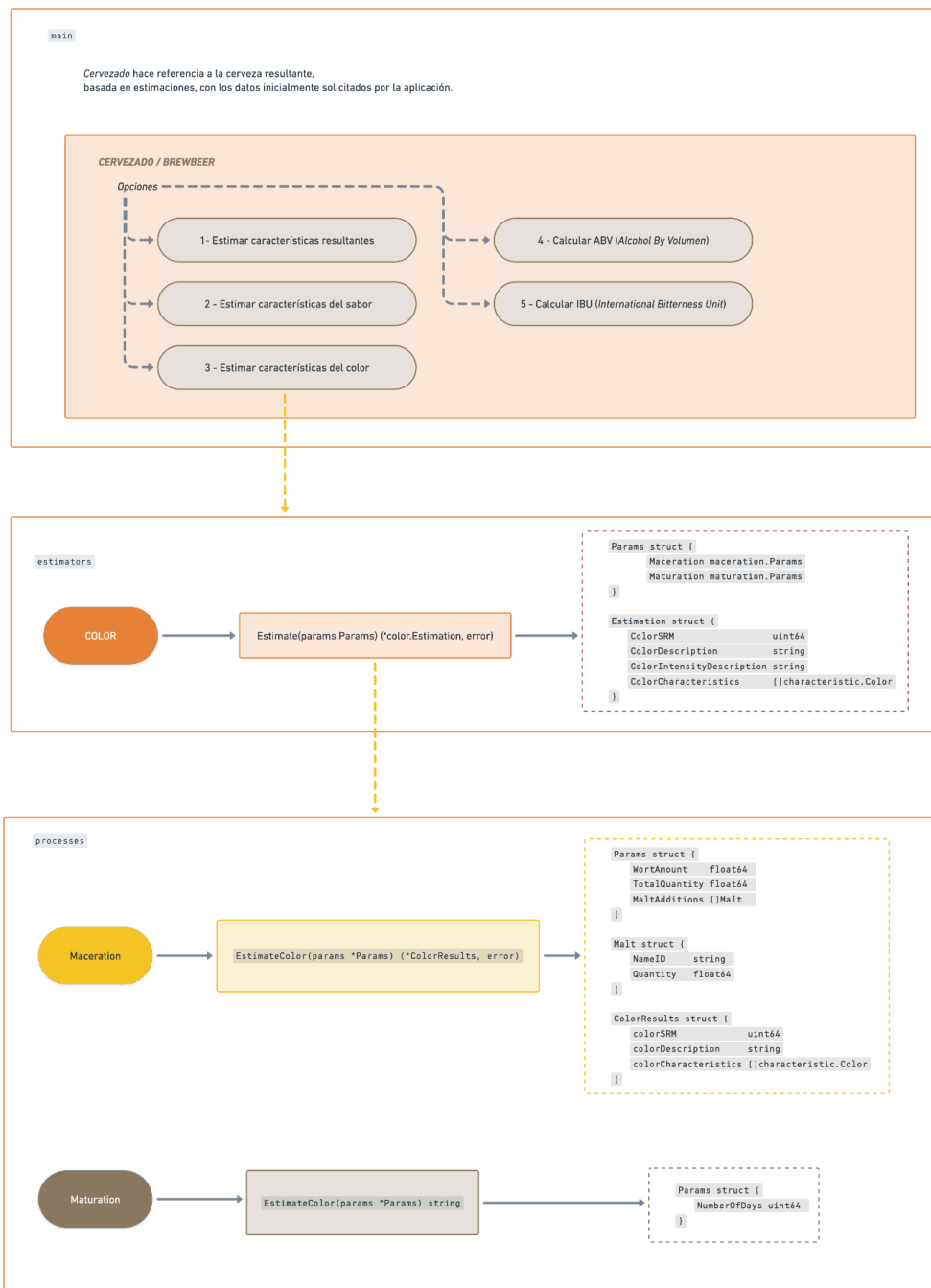
A finales del siglo XIX se intentó dar una aproximación algo más científica a este asunto y se crearon los grados Lovibond en el Reino Unido. Es una referencia visual que usa unas cartulinas de colores que el usuario debe acercar a la cerveza hasta dar con el color y con ello el grado Lovibond más cercano a la realidad de su cerveza. El método requiere servir la cerveza en un vaso de dimensiones determinadas y dejar pasar por ella una cantidad suficiente de luz. Un método similar se usaba en Europa central con los llamados grados EBC (de European Brewing Convention). A mediados del siglo XX con el descubrimiento de los espectrofotómetros que miden la cantidad de luz absorbida por un líquido se define, esta vez en Estados Unidos, la escala SRM (Standard Reference Method). En



paralelo y usando esta misma tecnología, se actualiza la metodología de medición para la escala EBC.

Para facilitar la estimación y dar a conocer el color final que puede lograr la malta, tienen asociadas actualmente, en su especificación, un valor de color en unidades °SRM (Standard Reference Method) o °L (Lovibond) o EBC (European Brewery Convention) y algunas características del color que dicha malta aporta.

La solución implementada para este caso de uso se puede ver en el siguiente diagrama:





Ejemplo de ejecución para el caso de uso *Estimar Características del Color*:

```
iBienvenido aventurero/a! Gracias por elegir a CervezaDor como asistente en tu aventura `@-@`
A continuación se listan las acciones que CervezaDor puede realizar:
1 - Estimar características resultantes.
2 - Estimar características del sabor.
3 - Estimar características del color.
4 - Calcular ABV.
5 - Calcular IBU.
0 - Salir.
3

Ingrese la cantidad de litros del mosto: 50
Ingrese el nombre de la malta: Caramel
Ingrese la cantidad en gramos de dicha malta: 6000
Desea ingresar otra malta? yes/no --> n

Ingrese el tiempo de maduración en días: 15
En base a los parámetros ingresados, se estima que la cerveza tendrá:

COLOR SRM 1 - Pajoso
Características del color:
La malta Caramel aporta intensas tonalidades doradas
Segun la cantidad de días de maduración, se estima que la cerveza tendrá Alta claridad, color definido.
```



Estimar Características del Sabor:

Para la estimación de las características sabor, se requiere estimar el aporte al sabor de las maltas y lúpulos que intervienen en la elaboración. Por un lado se debe calcular la proporción en que se encuentra cada ingrediente respecto al total de ingredientes en su respectiva etapa/proceso, y con dicha proporción calcular el grado en que contribuyen las características, las cuales tienen un grado de presencia en cada ingrediente, que va de 0 a 5.

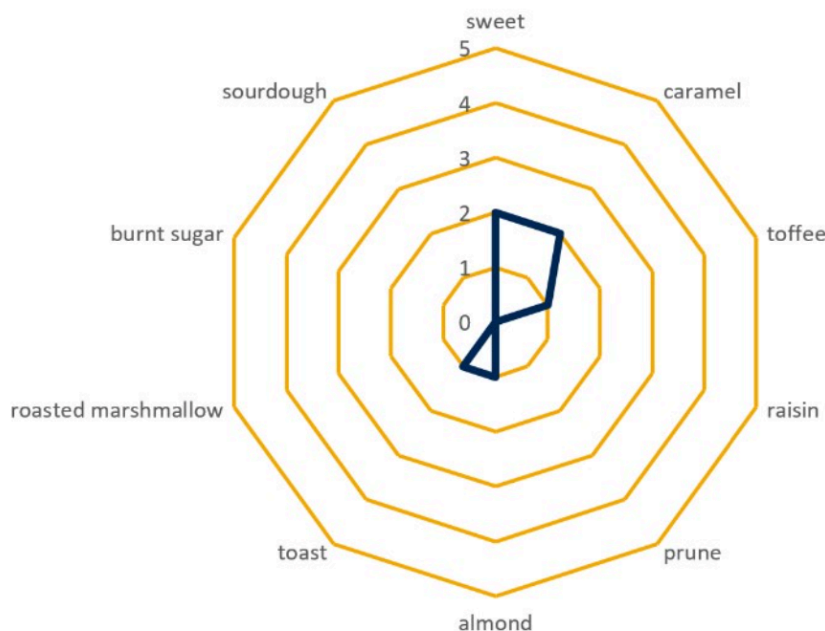
Para una estimación de características más acertada, será necesario persistir mínimamente la información asociada a los ingredientes que se usen para las pruebas. Los ingredientes, en sus especificaciones, incluyen descripciones de características como “*sabor a malta tostada*” y además un perfil sensorial que indica en qué proporción se perciben algunas de sus características:

SENSORY CHARACTERISTICS

Color.....Contributes golden hues

Flavor.....Candy-like sweetness, mild caramel

AVERAGE SENSORY PROFILE*

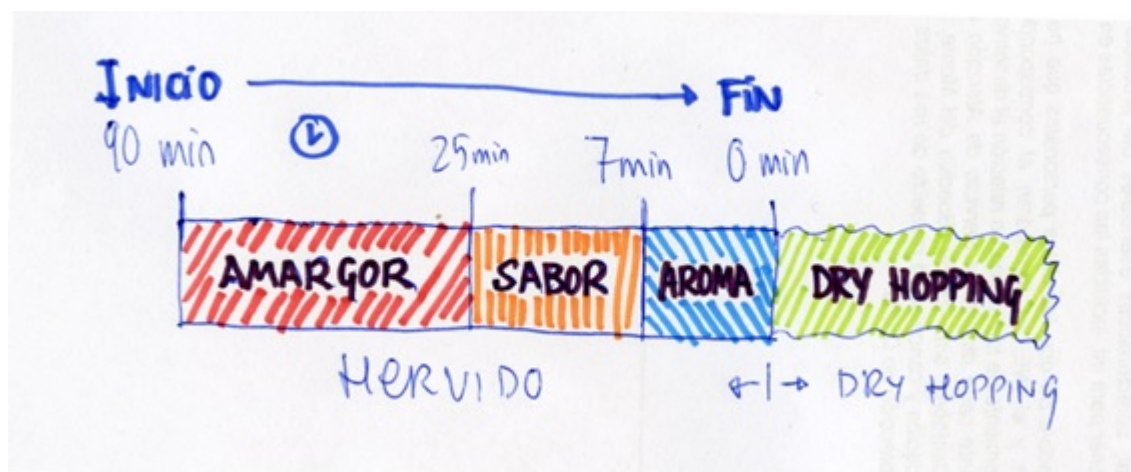


*The average sensory profile shows the intensity of flavors and aromas perceived in a Hot Steep wort by the Briess Malt Sensory Panel. Usage will influence how these flavors are perceived in the final beer.



Las maltas que pueden usarse en la elaboración son del tipo malta base o malta especial, las maltas base son las que están presentes en mayor cantidad y las especiales en menor cantidad, ya que se usan para agregar características a la cerveza. Por ejemplo, una malta **caramelo** tiene un grado 2 de contribución al *sabor caramelo*, la cual puede combinarse con **cebada** como malta base en una relación 20-80, lo que nos dice que el sabor a caramelo final será alrededor del 8%.

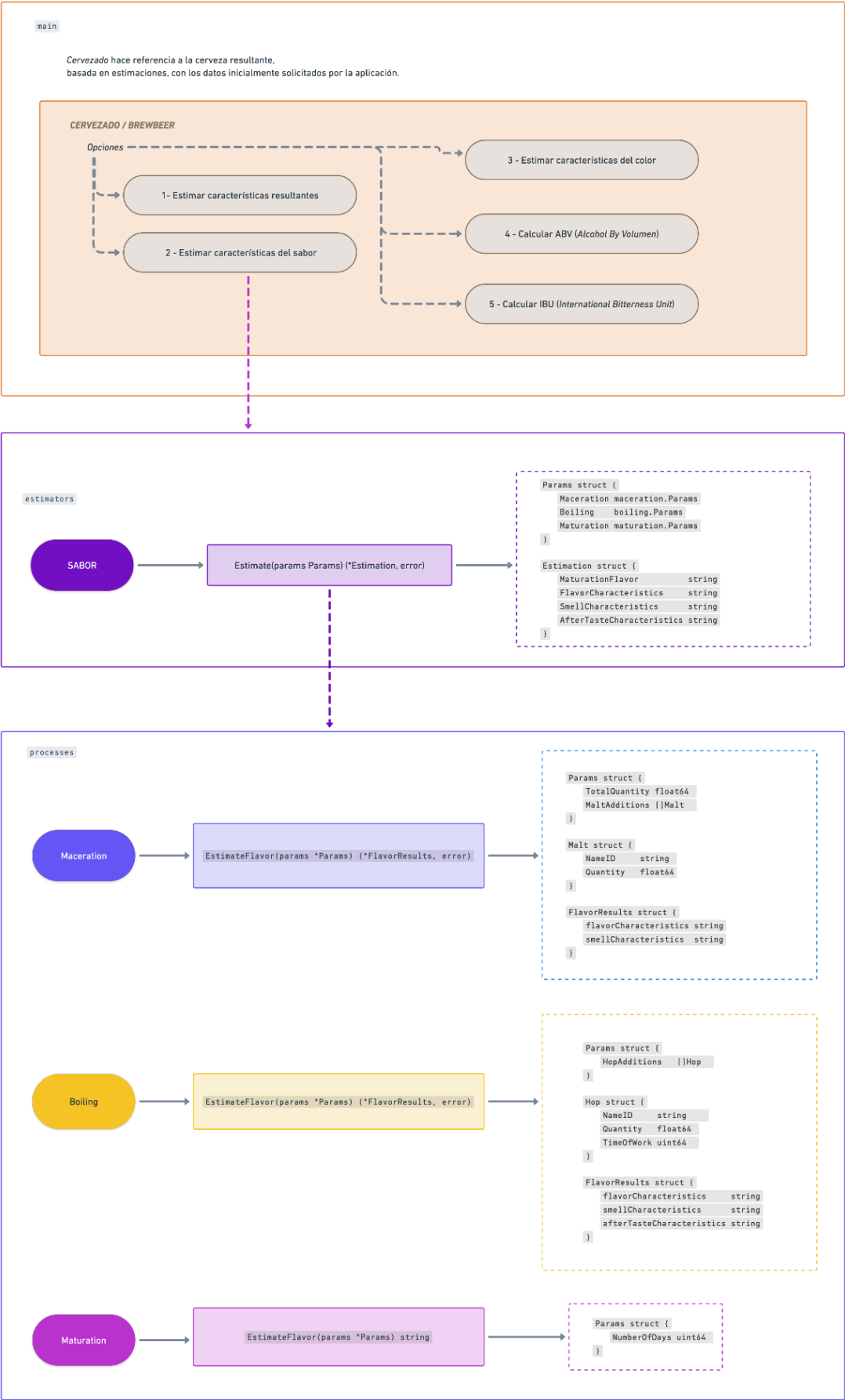
En el caso de los lúpulos, además de la proporción en que se encuentran respecto al total de lúpulos, el tiempo de hervido de cada determina la capacidad de contribución de las características asociadas al mismo, las cuales también tienen un grado de presencia en éstos.



Para poder generar una descripción clara de las características que se estima que tendrá la cerveza resultante, cada característica tiene asociado un tipo de adjetivo con el cual puede combinarse al momento de generar la descripción que mejor refleje la proporción en que se encuentra cada característica:

Proporción (%)	Adjetivo tipo 1	Adjetivo tipo 2
0 a 24	sutiles	sutil
25 a 49	suaves	suave
50 a 74	marcadas	definido
75 a 100	intensas	intenso

La solución implementada para este caso de uso se puede ver en el siguiente diagrama:





Ejemplo de ejecución para el caso de uso *Calcular características del sabor*:

```
¡Bienvenido aventurero/a! Gracias por elegir a CervezaDor como asistente en tu aventura '@-@'
A continuación se listan las acciones que CervezaDor puede realizar:
1 - Estimar características resultantes.
2 - Estimar características del sabor.
3 - Estimar características del color.
4 - Calcular ABV.
5 - Calcular IBU.
0 - Salir.
2

Ingrese el nombre de la malta: CARAMEL
Ingrese la cantidad en gramos de dicha malta: 400
Desea ingresar otra malta? yes/no --> n

Ingrese el nombre del lúpulo: CASCADE
Ingrese la cantidad del lúpulo en gramos: 100
Ingrese el tiempo de trabajo del lúpulo en minutos: 20
Desea ingresar otro lúpulo? yes/no --> n

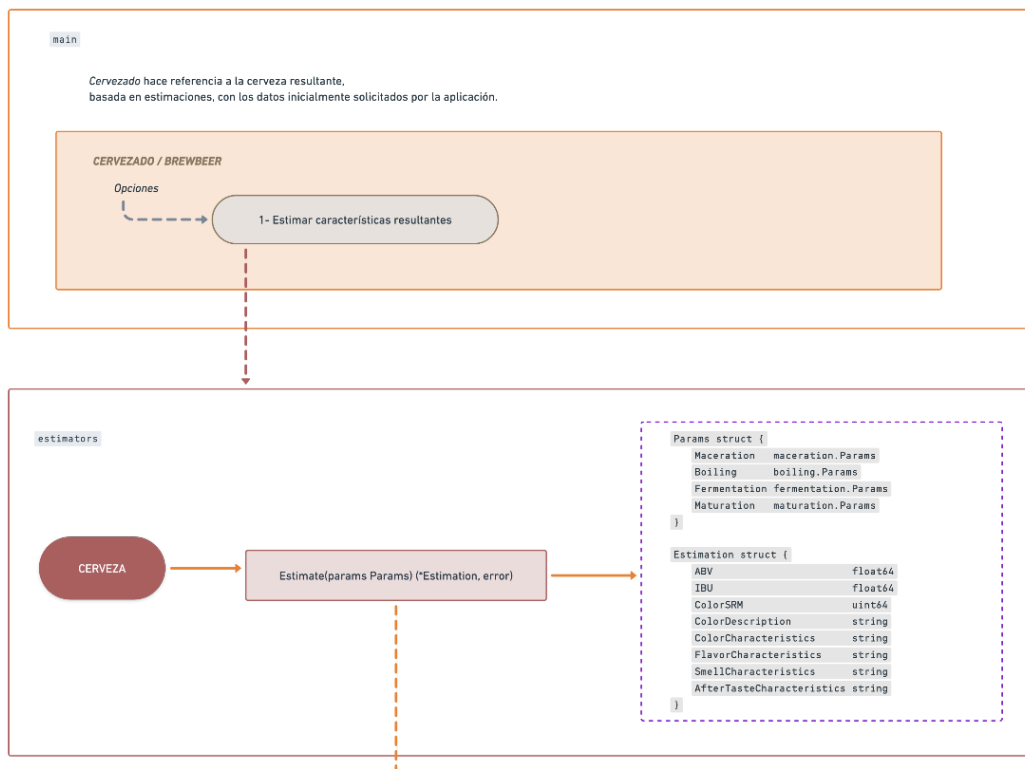
Ingrese el tiempo de maduración en días: 10
En base a los parámetros ingresados, se estima que la cerveza tendrá las siguientes características:
La malta CARAMEL aporta intenso caramelo. , El lúpulo CASCADE aporta notas de cítrico y deijos frutales. Segun la cantidad de días d
e maduración, se estima que la cerveza tendrá perfil equilibrado con sensación de alcohol suave.
```

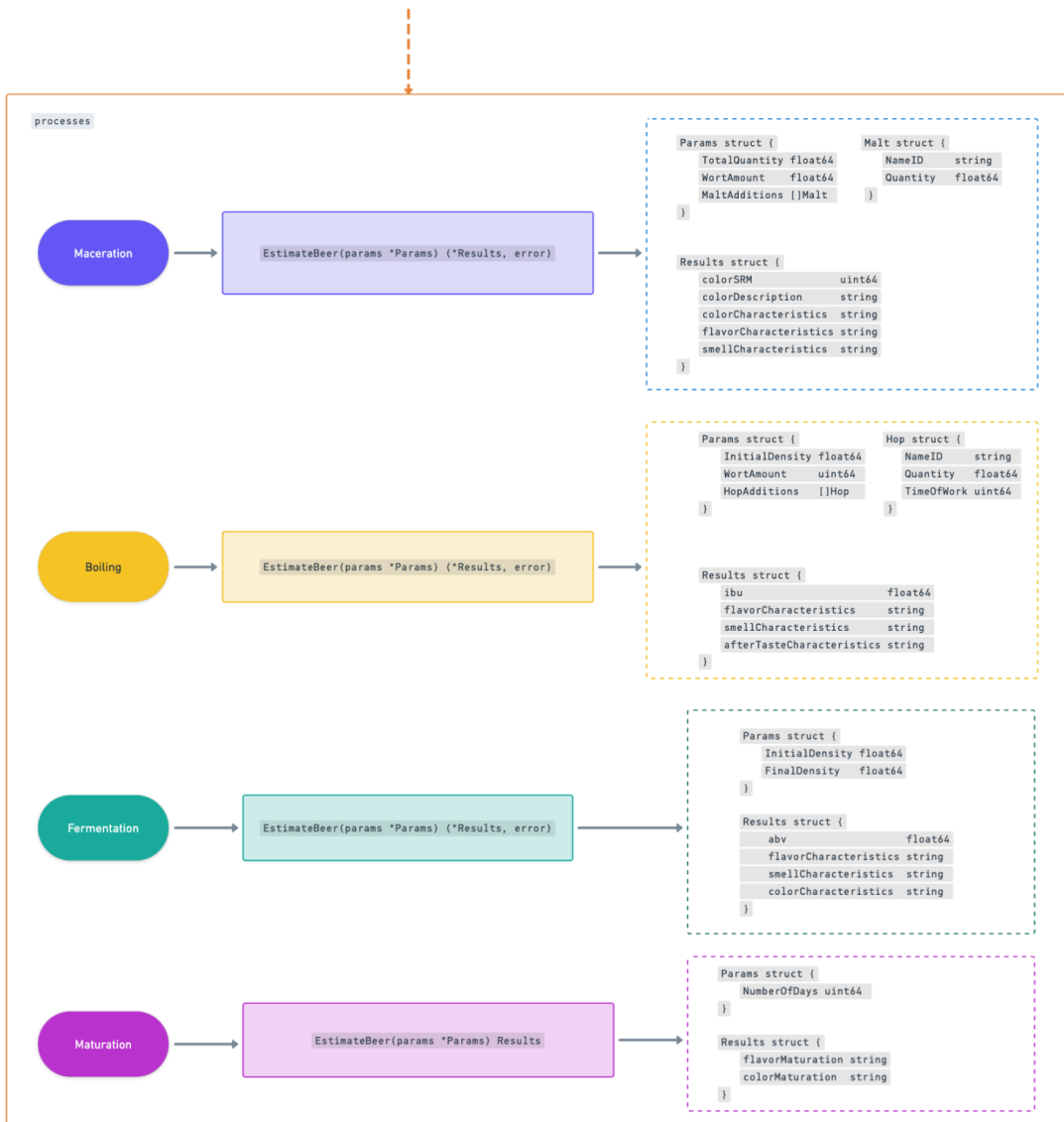


Estimar Características de la Cerveza:

La estimación de las características de la cerveza no es otra cosa que la ejecución de todos los casos de usos anteriormente descritos y la visualización de dichos datos en conjunto; Con la diferencia que la descripción de las estimación del color y del sabor que arroja el proceso de maduración, son agregadas al array de las características estimadas del sabor y del color respectivamente, en vez de ser una descripción separada como se presenta en los casos de uso de estimación de las características del color (**ColorIntensityDescription**) y de estimación de las características del sabor (**MaturationFlavor**).

El flujo de la solución implementada para este caso de uso se puede seguir con el siguiente diagrama:







Ejemplo de ejecución:

```
Ingrese la densidad inicial: 1.055
Ingrese la cantidad de litros del mosto para el proceso de cocción: 60

Ingrese el nombre del lúpulo: CASCADE
Ingrese la cantidad del lúpulo en gramos: 100
Ingrese el tiempo de trabajo del lúpulo en minutos: 20
Desea ingresar otro lúpulo? yes/no --> n

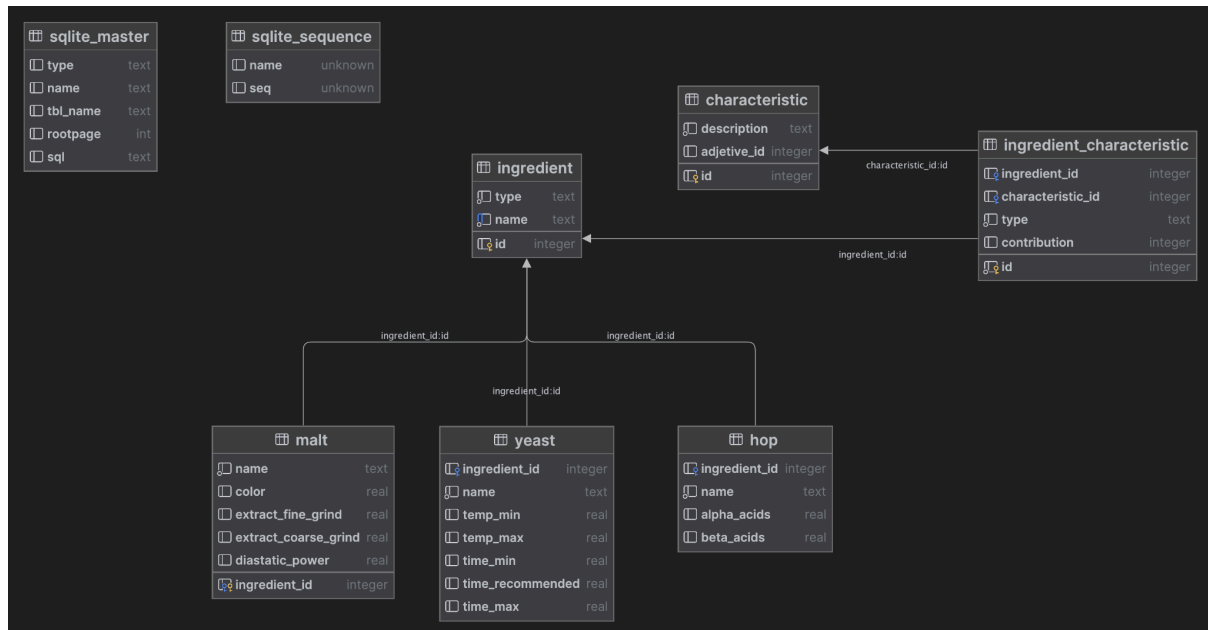
Ingrese el nombre de la malta: CAMEL
Ingrese la cantidad en gramos de dicha malta: 4000
Desea ingresar otra malta? yes/no --> n

Ingrese la densidad final: 1.010

Ingrese el tiempo de maduración en días: 10
En base a los parámetros ingresados, se estima que la cerveza tendrá:
-IBU: 22.26
-ABV: 5.91
-COLOR SRM: 7
-Descripción del color: Ambar
Características del sabor: La malta CAMEL aporta intenso caramelo, El lúpulo CASCADE aporta notas de cítrico y dejes frutales, Por el tiempo de maduración se estima que tendrá perfil equilibrado con sensación de alcohol suave.
Características del color: La malta CAMEL aporta intensas tonalidades doradas y intenso ambar dorado, Por el tiempo de maduración se estima que tendrá disminución de la turbidez y color más claro.
¡Buena Birra!
```



Diagrama de tablas:



Anexo:

En esta sección se listan algunos links tanto de interés como necesarios para comprender el desarrollo de la solución:

Cálculo del IBU:

- <https://cervezomicon.com/tag/ibu/>
- <https://cervezadeargentina.com.ar/articulos/calcular-IBUs.html>

Cálculo del ABV:

- <https://cervezodromo.es/calculos-cerveceros/calcular-alcohol-cerveza/>

Estimación del color de la cerveza:

- <https://www.cocinista.es/web/es/recetas/hacer-cerveza/trucos-y-consejos/el-color-de-la-cerveza-conversion-entre-ebc-lovibond-y-srm.html>
- <https://www.cerveza-artesanal.co/la-importancia-de-la-maduracion-de-la-cerveza/>

Estimación del sabor:

- <https://aetcm.es/wp-content/uploads/2021/10/LA-MALTA-EL-ALMA-DE-LA-CERVEZA.pdf>